

- 4)(8 P.) (a) Beschreiben Sie das Prinzip der vollständigen Induktion: Welche Art von Aussagen lassen sich damit behandeln? Wie funktioniert die Methode? Aus welchem Grund ist Methode logisch korrekt?
- (b) Illustrieren Sie die Methode der vollständigen Induktion anhand eines Beweises der folgenden Behauptung: Für alle natürlichen Zahlen $n \geq 0$ ist $3^{2n} + 7$ durch 8 teilbar.

Bemerkung: Teilaufgabe (b) bringt maximal 8 Punkte. Jede falsche Antwort in (a) halbiert die in (b) erreichten Punkte.